



Manual Penggunaan Aplikasi Manajemen Armada Server EC2

Panduan instalasi, konfigurasi AWS, dan penggunaan aplikasi Voltaic — aplikasi manajemen AWS EC2 bertema armada server cabang toko elektronik.



TUGAS BESAR (INDIVIDU) • CLOUD COMPUTING
VERSI DOKUMEN 1.0 — EDISI EC2

1. Tentang Aplikasi

Voltaic adalah aplikasi web (berjalan di browser) untuk manajemen layanan **AWS EC2**, dikemas dengan konsep operasional toko elektronik agar lebih intuitif digunakan oleh staf non-teknis:

Istilah pada aplikasi	Konsep aslinya di AWS EC2
Cabang	Instance EC2
Buka Cabang Baru	Launch Instance
Nyalakan Cabang	Start Instance
Padamkan Cabang	Stop Instance
Tutup Permanen Cabang	Terminate Instance
Kode Cabang	Kode singkat kosmetik hasil hash dari Instance ID

Aplikasi berjalan sepenuhnya di sisi klien (client-side): tidak ada server backend. Seluruh permintaan (list, launch, start, stop, reboot, terminate, dll.) dikirim langsung dari browser ke AWS EC2 menggunakan AWS SDK for JavaScript, memakai kredensial yang Anda masukkan sendiri di layar login.

Amazon EC2 API sudah mendukung CORS (Cross-Origin Resource Sharing) secara bawaan untuk semua origin, sehingga **tidak diperlukan konfigurasi CORS tambahan** seperti pada Amazon S3. Anda bisa langsung memanggil EC2 API dari browser selama kredensial yang digunakan valid dan memiliki permission yang sesuai.

2. Prasyarat

- Akun AWS aktif dengan akses ke layanan EC2.
- Access Key ID & Secret Access Key (disarankan dari IAM user, bukan root account).
- Browser modern (Chrome, Edge, atau Firefox versi terbaru).
- Koneksi internet.
- (Opsional) Key Pair, Security Group, dan Subnet yang sudah ada di region tujuan, bila ingin mengatur konfigurasi jaringan instance secara spesifik.

2.1 Membuat IAM User & Access Key

1. **Masuk ke AWS Console → buka layanan IAM.**
2. **Buat user baru**, misalnya `voltaic-app-user`, dengan tipe akses *Programmatic access*.
3. **Lampirkan policy berikut** (atau gunakan `AmazonEC2FullAccess` untuk kebutuhan latihan/tugas):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeKeyPairs"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

4. **Setelah user dibuat**, simpan **Access Key ID** dan **Secret Access Key** yang ditampilkan — kunci ini hanya muncul sekali.

Jangan pernah membagikan Secret Access Key kepada siapa pun atau mengunggahnya ke repository publik (termasuk GitHub). Untuk tugas ini, cukup gunakan kunci tersebut saat login ke aplikasi Voltaic di browser Anda sendiri. Selalu hentikan atau tutup instance yang tidak digunakan agar tidak menimbulkan biaya AWS yang tidak diinginkan.

2.2 Menyiapkan AMI ID, Security Group, dan Subnet

AMI ID bersifat spesifik per-region, sehingga tidak bisa disamakan di semua region. Untuk mendapatkan AMI ID pada region yang Anda gunakan:

1. 1 Buka EC2 Console pada region yang aktif.
2. 2 Klik **Launch Instance** → pada bagian *Application and OS Images*, pilih sistem operasi (mis. Amazon Linux 2023 atau Ubuntu 22.04).
3. 3 Salin AMI ID yang tertera (format `ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxx`), lalu batalkan wizard tersebut — Anda akan menggunakan AMI ID ini di aplikasi Voltaic.

Security Group ID (`sg-xxxxxxxxxxxxxxxxxx`) dan Subnet ID (`subnet-xxxxxxxxxxxxxxxxxx`) bersifat opsional pada form "Buka Cabang Baru" — jika dikosongkan, AWS akan menggunakan konfigurasi default pada region/VPC tersebut. Anda dapat menyalin ID ini dari EC2 Console (Security Groups) dan VPC Console (Subnets) bila ingin menempatkan instance pada jaringan tertentu.

3. Menjalankan Aplikasi

Ekstrak berkas proyek, lalu jalankan salah satu cara berikut dari dalam folder proyek:

```
:: Menggunakan Python
python3 -m http.server 8080

:: atau Node.js
npm serve .
```

Kemudian buka `http://localhost:8080` pada browser. Anda juga bisa langsung membuka berkas `index.html` dua kali klik, namun menjalankan lewat server statis sederhana seperti di atas lebih disarankan agar seluruh fitur berjalan optimal.

4. Panduan Penggunaan

4.1 Masuk (Login)

1. 1 Isi **Access Key ID** dan **Secret Access Key** dari IAM user Anda.
2. 2 Pilih **Region** tempat instance EC2 Anda berada (atau akan dibuat).
3. 3 (Opsional) Aktifkan *Session Token* jika Anda menggunakan kredensial sementara (mis. dari AWS STS / SSO).
4. 4 Centang "*Ingat Access Key & Region*" bila ingin kolom tersebut terisi otomatis di kunjungan berikutnya (Secret Key tidak akan disimpan).
5. 5 Klik **Masuk ke Voltaic**. Aplikasi akan memverifikasi kredensial dengan memanggil EC2 API.

4.2 Berpindah Region

EC2 bersifat regional — instance yang dibuat di satu region tidak akan tampil di region lain. Gunakan dropdown **Region Aktif** di sidebar untuk berpindah region tanpa perlu login ulang.

4.3 Membuka Cabang Baru (Launch Instance)

Klik + **Buka Cabang Baru**, lalu isi:

- **Nama Cabang** — akan disimpan sebagai Tag "Name" pada instance.
- **AMI ID** — lihat cara mendapatkannya pada bagian 2.2.
- **Type Instance** — mis. `t2.micro` (termasuk free tier di banyak akun AWS).
- **Jumlah Instance** — berapa cabang identik yang ingin dibuka sekaligus.
- **Key Pair, Security Group, Subnet** — opsional, kosongkan untuk memakai default.
- **Ukuran Storage** — ukuran root volume (GiB).

Klik **Buka Cabang**. Instance baru akan berstatus *Memulai...* sebelum berubah menjadi **Berjalan**.

4.4 Mengelola Cabang yang Sudah Ada

Setiap kartu cabang memiliki menu titik tiga (...) dengan pilihan sesuai status instance saat ini:

- **Lihat detail** — menampilkan seluruh atribut instance (ID, AMI, VPC, subnet, security group, DNS publik, dsb).
- **Ganti nama** — mengubah Tag "Name" pada instance.
- **Nyalakan** — start instance yang sedang berhenti.
- **Reboot** — memulai ulang instance yang sedang berjalan.
- **Padamkan** — stop instance (data pada EBS root volume tetap tersimpan, biaya compute berhenti dihitung namun biaya storage tetap berjalan).
- **Tutup permanen** — terminate instance. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan dan instance akan dihapus dari akun Anda.

4.5 Filter Status, Pencarian, dan Muat Ulang Otomatis

Gunakan panel **Status Cabang** di sidebar untuk memfilter tampilan (Semua, Berjalan, Berhenti, Transisi, Ditutup). Kolom pencarian di toolbar memfilter berdasarkan nama cabang atau Instance ID. Aktifkan "*Muat ulang otomatis*" agar status setiap cabang diperbarui setiap 10 detik tanpa

perlu menekan tombol refresh secara manual.

4.6 Keluar (Logout)

Klik **Keluar** di sidebar untuk menghapus sesi (kredensial) dari memori aplikasi.

5. Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

Gejala	Kemungkinan Penyebab & Solusi
Login gagal / "Gagal terhubung"	Periksa kembali Access Key, Secret Key, dan Region. Pastikan IAM user memiliki permission <code>ec2:DescribeRegions</code> .
"UnauthorizedOperation" saat launch/start/stop/terminate	Permission IAM user belum mencakup aksi terkait — lihat contoh policy pada bagian 2.1.
"InvalidAMIID.NotFound" saat membuka cabang baru	AMI ID tidak tersedia pada region aktif. AMI ID bersifat spesifik per-region — ambil AMI ID baru dari region yang sedang dipilih (lihat bagian 2.2).
Instance baru tidak kunjung muncul	Klik tombol refresh (↻) atau aktifkan muat ulang otomatis; proses launching biasanya memerlukan beberapa detik hingga terlihat di daftar.
Tidak bisa terhubung meski kredensial benar	Periksa apakah region yang dipilih benar-benar memiliki resource EC2 yang diizinkan, dan pastikan tidak ada kebijakan SCP/Organization yang memblokir akses.

6. Keamanan & Catatan Penting

- Kredensial AWS hanya tersimpan di memori JavaScript selama sesi browser berjalan.
- Fitur "Ingat" hanya menyimpan Access Key ID & Region di `localStorage` — Secret Access Key tidak pernah disimpan di perangkat.
- Gunakan IAM user dengan permission seminimal mungkin (prinsip least privilege), bukan root account.
- Instance EC2 yang berjalan (running) dikenakan biaya per jam/detik oleh AWS — selalu padamkan atau tutup permanen instance yang tidak digunakan.
- Segera nonaktifkan/hapus Access Key setelah tugas selesai dinilai, terutama bila pernah dibagikan dalam screenshot atau video demo.